अध्याय– 2 अनुपात–समानुपात

अनुपात का अर्थ 2 : 3 या $\frac{2}{3}$

» अनुपात को बँटवारा करने में उपयोग लाते है।

» कुल के सामने कुल अनुपात रखे

» एक के सामने एक का अनुपात रखे

जिसकी लाठी उसकी भैंस उसी प्रकार जिसकी राशि उसका अनुपात

1. 2 : 5 3 : 4 5 : 6 9 : 10 में से सबसे बड़ा कौनसा अनुपात होगा–

$\frac{2}{5}\ \frac{3}{4}\ \frac{5}{6}\ \frac{9}{10}$ [अंश में "0" लगा कर भाग दो]

$\frac{20}{5}\ \frac{30}{4}\ \frac{50}{6}\ \frac{90}{10}$

4 7.5 8.3 9 सबसे बड़ा

2. यदि A : B = 2 : 3 तथा B : C = 4 : 5 हो तो A : B : C कितना होगा–

A : B : C
2 3 →
← 4 5

A : B : C
2 3 3
4 ← 4 5
8 : 12 : 15

[उसी को आगे बढ़ाओ जिसके आगे खाली जगह हो]

3. यदि 2A = 3B तथा 3B = 4C हो तो A : B : C ज्ञात करो–

A : B : C
3 2 → 2
4 ← 4 3
12 : 8 : 6

[अनुपात को विपरीत लिख दे]

6 : 4 : 3

4. 16 : 42 :: 32 : a हो तो a का मान ज्ञात करो–

$$16 \times a = 42 \times 32$$

$$a = 42 \times 2 = 84$$

बाह्य पदो का गुणा = मध्य पदो का गुणा
सीधा काटे गुणा ना करे

5. 15,20 व 45 का चतुर्थानुपाती ज्ञात करो–

15 : 20 :: 45 : a

$$15 \times a = 20 \times 45 = 60$$

6. 9,16 का मध्यानुपाती ज्ञात करो–

$$9 \times 16 = \sqrt{144} = 12$$

[मध्यानुपाती में संख्याओ का गुणा हमेशा "वर्ग" होगा]

7. यदि 4500 रु को A व B में 2:3 में बाँटे तो B को कितनी राशि मिलेगी–

A : B

2 : 3

[कुल] 5a =4500

a =900

[जिनके रु उनका अनुपात तो कुल रु कुल अनुपात]

तो B की राशि होगी $900 \times 3 = 2700$

8. कुछ धनराशि राम, श्याम और मोहन में $3:4:5$ के अनुपात में बाटी जाती है यदि श्याम को 1200रु मिले तो राम को कितनी राशि मिलेगी–

राम : श्याम : मोहन

3 4 5

$$4a = 1200$$

$$a = 300$$

तो राम को प्राप्त राशि

$$300 \times 3 = 900$$रु

9. एक व्यक्ति के पास 280 मीटर लकड़ी का टुकड़ा है। यदि छोटे भाग की लम्बाई बड़े भाग का 75 प्रतिशत है तो छोटा भाग ज्ञात करो–

छोटा		बड़ा
75		100
3	:	4

[कुल]

$$7a = 280$$

$$a = 40$$

तो छोटा भाग

$$40 \times 3 = 120 \text{ मीटर}$$

10. एक त्रिभुज के कोणो का अनुपात 2 : 3 : 5 है तो सबसे बड़े कोण का मान ज्ञात करो–

A : B : C

2 : 3 : 5

"याद रखे"

[त्रिभुज के तीनो कोणे का योग =180°]

[कुल]

$$10a = 180$$

$$\boxed{a = 18} \qquad c = 18 \times 5$$

$$\boxed{c = 90}$$

11. एक व्यक्ति के पास थैली में 1 रु तथा 50 पैसे के सिक्को का अनुपात 3 : 4 है। यदि कुल राशि 45रु है तो 50 पैसे के सिक्के ज्ञात करो–

	1रु		50पैसे	
सिक्के	3	:	4	
रु	3	:	2	45रु

कुल $5a = 45$

$$\boxed{a = 9}$$

तो 50 (पैसे सिक्के से गुणा)

$$9 \times 4 = 36 \quad \text{सिक्के}$$

12. एक किसान के पास कुछ गाये तथा कुछ मुर्गे है।यदि सिरो की संख्या 48 है तथा पैरो की संख्या 120 है तो किसान के पास गायो की संख्या ज्ञात करो–

tricky(i)

हमेशा उतर अधिक पैर वाले का



$$\frac{\text{पैर}}{2} - \text{सिर}$$

$$= \frac{120}{2} - 48$$

$$= 60 - 48 = \boxed{12} \text{गाये}$$

tricky(ii)

सिर को दुगुना करो तथा पैर को आधे करो इनका अंतर दो पैर वाले जानवर की संख्या बताता है।

सिर – 48 (double)

पैर – 120(half)

अंतर $96 - 60 = 36$

(मुर्गे) तो गायो की संख्या होगी $48 - \boxed{36 =} 12$

13. 6500रु की राशि को p , q तथा r में $\frac{1}{2} : \frac{1}{3} : \frac{1}{4}$ में बाँटे तो P को कितनी राशि प्राप्त होगी–

tricky P : Q : R

$$12 \times \frac{1}{2} \quad 12 \times \frac{1}{3} \quad 12 \times \frac{1}{4}$$

[जब अनुपात बट्टे में हो तो LCM से गुणा करो]

6 : 4 : 3

कुल $13a = 6500$

$a = 500$

तो $p = 500 \times 6 = 3000$ रु

14. दो संख्याओ का अनुपात 3 : 4 यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाये तो अनुपात 7 : 9 हो जाता है तो छोटी संख्या ज्ञात करो–

जब दो अनुपात आ जाये तो बात हमेशा बट्टे में होगी

$\frac{3a+5}{4a+5} \times \frac{7}{9}$

तो $a = 10$

$$27a + 45 = 28a + 35$$

तो छोटी संख्या $10X3 = 30$

15. 40 लीटर के नमक व पानी के मिश्रण में नमक व पानी 2 : 3 में है तो मिश्रण में पानी की मात्रा ज्ञात करो–

नमक		पानी
2	:	3

कुल $5a = 40$

$a = 8$

तो पानी $= 8 \times 3 = 24$लीटर

16. दो संख्यो का अनुपात 2 : 3 है। इनका गुणनफल 96 है तो बड़ी संख्या ज्ञात करो–

A	:	B
2		3

(गुणा)$6a^2 = 96$

$a^2 = 16$

$a = 4$2 का गुणा

तो

$B = 4 \times 3$

$= 12$

17. यदि $x:y=7:5$ हो तो $(x^2+y^2):(x^2-y^2)$ ज्ञात करो–

मान रखे $(49+25):(49-25)$

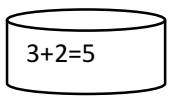
$74 : 24$

$37 : 12$

18. यदि $P:Q=4:3$ हो तो $\frac{(P)^2+(Q^2)}{5}$ ज्ञात करो

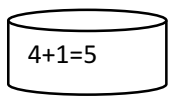
$$\frac{4^2+3^2}{5}=\frac{16+9}{5}=\frac{25}{5}=5$$

19. दो बर्तनो में पानी का अनुपात $3:2$ तथा $4:1$ है यदि इन दोनो बर्तनो को मिलाकर किसी तीसने बर्तन में डाल दे तो नमक तथा पानी का क्या अनुपात होगा–



नमक पानी

$\frac{3}{5}+\frac{2}{5}$



नमक पानी

$\frac{4}{5}+\frac{1}{5}$

नमक पानी

$\frac{3}{5}+\frac{4}{5}$ $\frac{2}{5}+\frac{1}{5}$

$\frac{7}{5} : \frac{3}{5}$

तो $7:3$

जब मिश्रण की मात्रा समान हो तो नमक में नमक तथा पानी में पानी जुड़ेगा

20. एक दर्पण व्यापारी के पास एक दर्जन काँच के शीशे है गलती से शीशे का बाक्स नीचे गिर गया तो कौनसा अनुपात टुटे हुए तथा बिने टुटे का नहीं हो सकता–

(A)$2:1$ (B)$3:1$

(C)$6:1$ (D)$5:1$

$6:1$नहीं हो सकता क्योकि $6+1=7$से 12 विभाजित नहीं होगा

21. यदि a : b = 3 : 4 तथा b : c = 8 : 9 हो तो a : c = ?

(एस०एस०सी० परीक्षा, 2006)

a	b	c
3	4 →	4
8 ←	8	9
24		3

a : c

24 : 36

2 : 3

22. यदि $a : b = 3 : 4$ तथा $b : c = 4 : 7$ हो, तो $\frac{a+b+c}{c} = ?$

(होटल मैनेजमैंट परीक्षा, 2010)

a	:	b	:	c
3		4		4
4		4		7
12		16		28

3 : 4 : 7

$$\frac{3+4+7}{7} = \frac{14}{7} = 2$$

23. यदि $A = B\ \frac{4}{5}$ तथा $B = C$ का $\frac{5}{2}$ हो, तो $A : C = ?$

(एस०एस०सी० परीक्षा, 2009)

A	B	C
4	5 →	5
5 ←	5	2
20	25	10

A : C

20 : 10

2 : 1

24. यदि $A : B = 3 : 4, B : C = 5 : 7$ तथा $C : D = 8 : 9$ हो, तो $A : D = ?$

(एस०एस०सी० परीक्षा, 2005)

A	:	B	:	C	:	D
3		4	→	4		4
5	←	5		7	→	7
8		8	←	8		9

120	160	224	252
30	40	56	63

A : D

30 : 63

10 : 21

25. दि $A : B = \frac{2}{9} : \frac{1}{3}; B : C = \frac{2}{7} : \frac{5}{14}$ तथा $C : D = \frac{5}{6} : \frac{3}{4}$ हो, तो $A : B : C : D = ?$

(एस०एस०सी० परीक्षा, 2005)

A : B= $\frac{2}{9} : \frac{1}{3} = 6 : 9 = 2 : 3$

B : C= $\frac{2}{7} : \frac{5}{14} = 28 : 35 = 4 : 5$

C : D= $\frac{5}{6} : \frac{3}{4} = 20 : 18 = 10 : 9$

A	:	B	:	C	:	D
2		3		3		3
4		4		5		5
10		10		10		9
80		120		150		135
16		24		30		27

26. 16 तथा 24 का तृतीयानुपाती क्या हैं ? (एम०बी०ए० परीक्षा, 2010)

$$\frac{24\ X\ 24}{16} = 36$$

27. 3 : 5 के प्रत्येक पद में छोटी से छोटी संख्या कौन–सी संख्या जोड़े कि नई संख्यायें 3 : 4 के अनुपात में हों ? (रेल्वे परीक्षा, 2006)

$\frac{3+a}{5+a} = \frac{3}{4}$

तो $12 + 4a = 15 + 3a$

तो $a = 3$

28. दो संख्यायें 1 : 3 के अनुपात में हैं. यदि इनका योगफल 240 हो, तो इनका अन्तर कितना हैं ? (एस०एस०सी० परीक्षा, 2010)

I		II
1	:	3

तो $4a = 240$

तो $a = 60$

अंतर= $60\ X\ 2 = 120$

29. दो संख्यायें 3 : 4 के अनुपात में हैं तथा लघुत्तम समापवर्त्य 84 हैं. इनमें से बड़ी संख्या क्या होगी ? (एस०एस०सी० परीक्षा, 2010)

I II

3 : 4

तो $12a = 84$

तो $a = 7$

तो बड़ी संख्या= $7\ X\ 4 = 28$

30. दो प्राकृत संख्यायें 3 : 5 के अनुपात में हैं तथा इनका गुणनफल 2160 हैं. इनमें से छोटी संख्या क्या होगी ? (एस०एस०सी० परीक्षा, 2010)

I II

3 : 5

तो $15a^2 = 2160$

तो$a^2 = 144$

तो $a = 12$

तो छोटी संख्या

$= 12\ X\ 3$

$= 36$

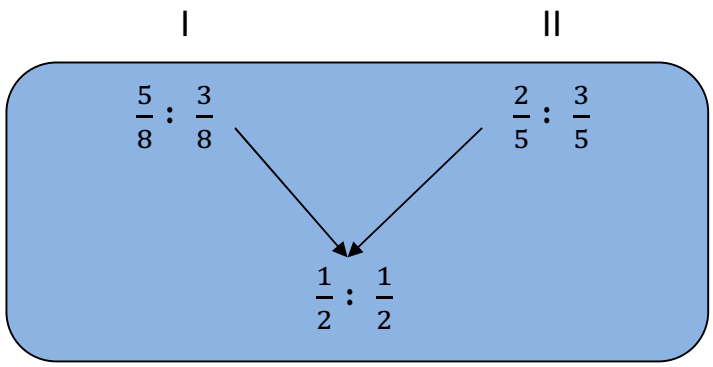
31. वह कौन–सी भिन्न हैं जिसका $\frac{1}{27}$ के साथ वही अनुपात हैं जो$\frac{3}{11}$ तथा $\frac{5}{9}$ का अनुपात हैं (एस०एस०सी० परीक्षा, 2001)

$\frac{3}{11}$ $\frac{5}{9} = 27 : 55$

तो $\frac{1}{27} : \frac{1}{55}$

तो वह भिन्न होगी= $\frac{1}{55}$

32. दो बर्तनों A तथा B में दूध और पानी का मिश्रण क्रमशः 5:3 तथा 2:3 के अनुपात में हैं. इन मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाये कि नये मिश्रण में आधा दूध और आधा पानी हों ? (एम०बी०ए० परीक्षा, 2006)

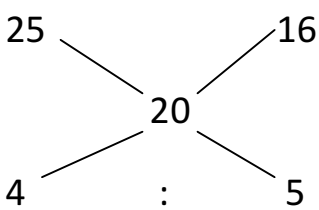


I II

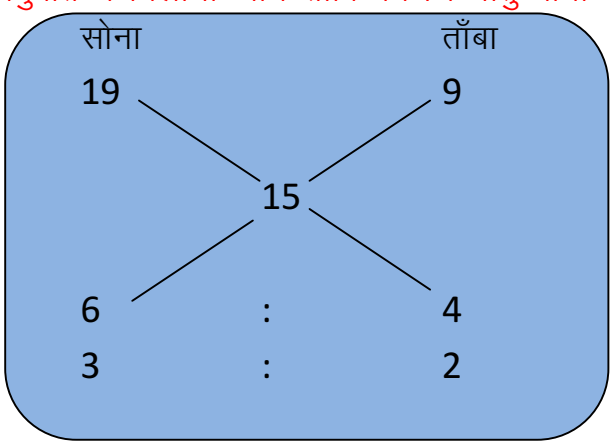
$40\ X\ \frac{5}{8}$ $40\ X\ \frac{2}{5}$

$\frac{1}{2}\ X\ 40$

I II



33. सोना पानी से 19 गुना भारी हैं जबकि ताँबा पानी से 9 गुना भारी हैं. इनको किस अनुपात में मिलाया जाये ताकि मिश्रण धातु पानी से 15 गुना भारी हो ?



मिश्रण का नियम

बड़ी संख्य मे से छोटी संख्या क्रॉस मे घटायी जाती है।

34. तीन संख्यायें क्रमशः 3 : 4 : 5 के अनुपात में हैं. पहली तथा तीसरी संख्या का योग दूसरी संख्या से 52 अधिक हैं. सबसे बड़ी संख्या क्या हैं ?

(बैंक पी० ओ० परीक्षा, 2010)

I		II		III
3	:	4	:	5

अंतर $2a = 52$ कम अधिक अंतर बताते है।

तो $a = 26$

तो बड़ी संख्या= $26\ X\ 5 = 130$

35. तीन संख्यायें 5 : 6 : 7 के अनुपात में हैं. यदि इन संख्याओं का गुणनफल 5670 हो, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन–सी हैं ?

I		II		III
5	:	6	:	7

गुणनफल $210a^3 = 5670$

तो $a^3 = 27$

तो $a = 3$

बड़ी संख्या $= 7\ X\ 3 = 21$

36. एक संख्या का 40% दूसरी संख्या के $\frac{3}{5}$ के बराबर हैं. पहली संख्या का दूसरी संख्या से क्या अनुपात हैं ? (एस०एस०सी० परीक्षा, 2009

$$I \; X \; 40\% = II \; X \; \frac{3}{5}$$

$$I \; X \; \frac{40}{100} = II \; X \; \frac{3}{5}$$

$$I \; X \; \frac{2}{5} = II \; X \; \frac{3}{5}$$

$$I \; X \; 2 = II \; X \; 3$$

$$I \quad II$$

$$3 \; : \; 2$$